■ CATÁLOGO MAESTRO: 10 GRANDES SIMULACIONES INTERACTIVAS 3D INTERCALADAS

Plan Didáctico Intercalado: Alternancia de Anatomía Biomédica, Historia, Exploración Espacial, Mecánica y Paleontología

Metodología de Intercalación Temática: Para evitar la fatiga cognitiva y mantener la fascinación visual permanente en el alumnado senior (60+), el bloque de creación de simuladores con IA **[COD]** alterna una sesión de *Anatomía y Salud Humana* (fotorrealismo biomédico con pulso, respiración o reflejo a la luz) con una sesión de *Grandes Hitos de la Humanidad* (arqueología milenaria, ingeniería espacial de la NASA, biomecánica mecánica o fósiles prehistóricos). Cada experiencia incluye arquitectura de **Doble Botón**: Taller Interactivo de Pruebas de Código generado con Gemini y acceso directo al Simulador Terminado.

Sesión	Universo / Temática	Modelo Aprobado (PBR 4K)	Experiencia Visual e Interactiva	Botón 2 • Simulador Terminado	Estado en Aula
01 [COD-001]	■ Salud & Respiración	**Árbol Traqueobronquial & Pulmones**	Estructura traqueal fractal, ventilación alveolar biofísica rítmica y audio respiratorio.	■ Ver Simulador Pulmones 3D ■	■ *Activo en S01*
02 [COD-002]	❤■ Salud & Cardiología	**Corazón Humano con Fonendoscopio**	Fotogrametría PBR 4K miocardio, ecuación Wiggers (sístole/diástole), slider BPM y fonendoscopio acústico.	■ Ver Simulador Corazón 3D ■	■ *Activo en S02*
03 [COD-003]	■■ Historia & Arqueología	**Tesoro de Pompeya (Foro & Ruinas CyArk)**	Arqueología digital HD, comparador de viaje en el tiempo (ruinas vs. reconstrucción imperial), iluminación cinematográfica.	■■ Ver Tesoro Arqueológico 3D ■	■ *Activo en S03*
04 [COD-004]	■■ Salud & Óptica	**Globo Ocular Humano & Cristalino**	Córnea de cristal reflectante, iris 4K, pupila interactiva con reflejo fotomotor (miosis/midriasis por slider) y seguimiento ocular.	■■ Ver Simulador Ojo Humano 3D ■	■ *Plan S04*
05 [COD-005]	■ Espacio & Exploración	**Módulo Lunar Apolo 11 (NASA)**	Estructura aeroespacial PBR, láminas de foil térmico dorado 4K, toberas de descenso y control de empuje orbital.	■ Ver Módulo Lunar 3D ■	■ *Plan S05*
06 [COD-006]	■ Salud & Neurociencia	**Cerebro Humano & Red Sináptica**	Resonancia magnética médica cortical, vías neuronales, pulsos lumínicos bioeléctricos y selector de lóbulos cerebrales.	■ Ver Simulador Cerebro 3D ■	■ *Plan S06*
07 [COD-007]	■■ Mecánica & Automoción	**Motor de 4 Tiempos en Sección Abierta**	Cilindro, pistón, cigüeñal y válvulas sincronizadas; ciclo térmico en corte transversal y control continuo de RPM con audio.	■■ Ver Motor Mecánico 3D ■	■ *Plan S07*
08 [COD-008]	■ Paleontología & Evolución	**Cráneo Fósil de Tiranosaurio Rex**	Fotogrametría fósil de museo, porosidad mineralizada 4K, bisagra mandibular interactiva con apertura/cierre de fauces.	■ Ver Fósil T-Rex 3D ■	■ *Plan S08*
09 [COD-009]	■ Salud & Odontología	**Molar Humano en Sección Anatómica**	Esmalte lúcido, dentina, pulpa vascularizada y terminaciones nerviosas; despiece tridimensional por capas clínicas.	■ Ver Molar Anatómico 3D ■	■ *Plan S09*
10 [COD-010]	■ Acústica & Arte Musical	**Violín Stradivarius & Resonancia Acústica**	Madera de arce noble barnizada PBR 4K, simulación de cuerdas en vibración física armónica y ondas de presión acústica.	■ Ver Acústica Stradivarius 3D ■	■ *Plan S10*

Estándar Técnico Compartido: Todos los simuladores operan en el navegador sin descargas pesadas ni plugins externos, compatibles con WebGL / Babylon.js / Three.js, y garantizan una experiencia pedagógica fluida en equipos estándar.